



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

知微解本，慧解千题！

团队成员：尹淇越，孙景阳，曹磊，彭云杰，任俊濠

汇报人：孙景阳

指导老师：蒋巍，胡智喜



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

目录

1. 教育背景
2. 政策背景
3. 核心技术
4. 技术理论
5. 产品展示及优势
6. 技术痛点及解决想法
7. 技术创新点



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

1. 教育背景

教育背景

传统教育VS现代教育

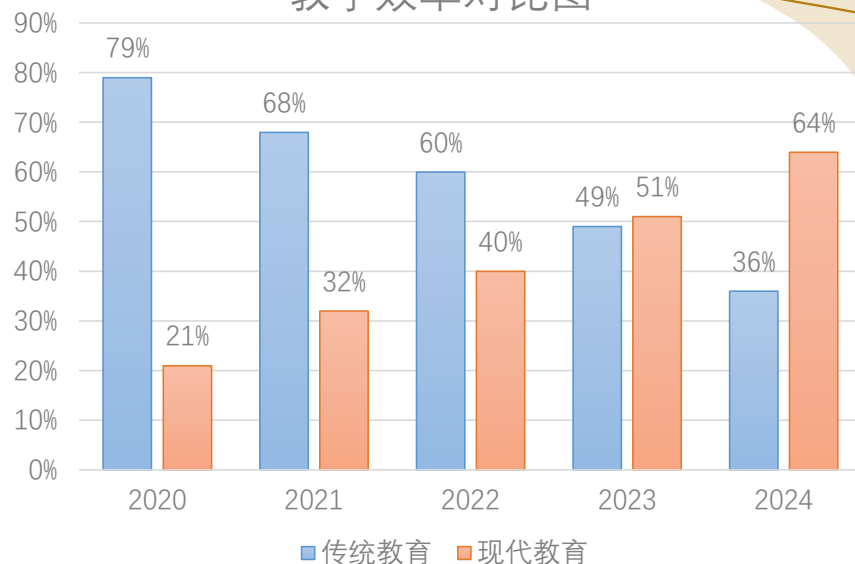
AI助教的优势:

AI助教具备智能分析、个性化辅导、实时反馈等优势，可因材施教、提升学习效率。

传统教育之短板:

传统教育存在师资不足、教学模式单一、难以关注个体差异等弊端，难以满足多样化学习需求。

教学效率对比图



数据来源:

- 1、来自《2020年全球教育监测报告》
- 2、来自《2021年全球教育监测报告》
- 3、来自《2022年全球教育监测报告》
- 4、根据《2023年全球教育监测报告》
- 5、根据《2024年全球教育监测报告》



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

2.政策背景

政策背景



- 1、《新一代人工智能发展规划》（2017年）
- 2、《教育信息化2.0行动计划》（2018年）
- 3《关于规范人工智能在教育应用的意见》（2023年征求意见稿）
- 4、“十四五”规划（2021-2025）

“双减” 政策通过校内提质增效（优化教学、作业、课后服务）和校外规范培训，双向治理学生负担问题，推动教育回归校园，促进全面发展，构建高质量教育体系。

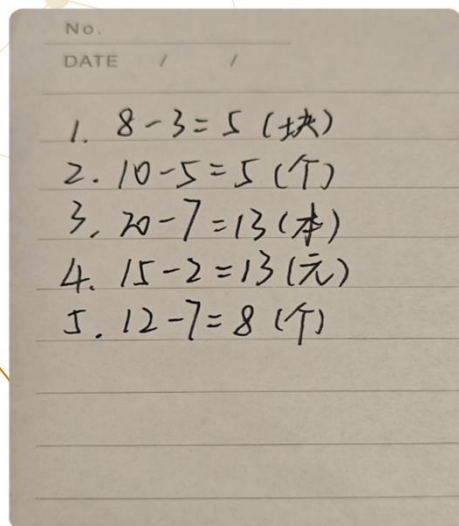


中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

核心技术

核心技术1

用户_vcCRIB



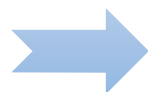
OCR文本识别器 AI

图片中的主要内容为文字，图片中的文本信息如下：

1. $8-3=5$ (块)
2. $10-5=5$ (个)
3. $20-7=13$ (本)
4. $15-2=13$ (元)

OCR（光学字符识别）文本识别器是一种将纸质文档、图片或其他介质中的文字转换为可编辑和可搜索的电子文本的技术。

优势



效率提升

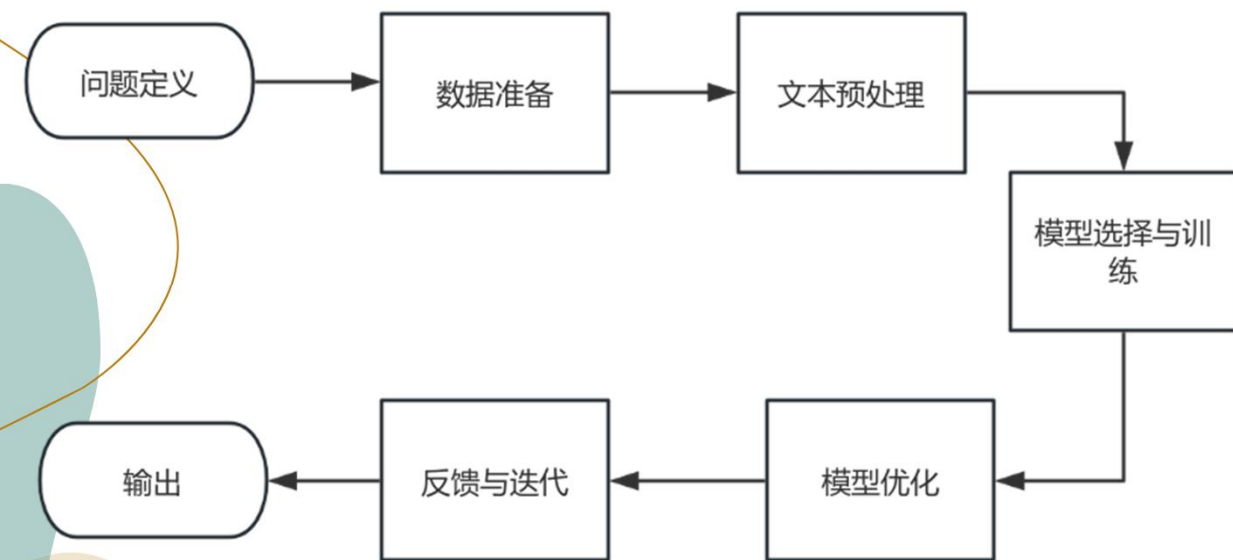
错误减少

适应性提高



核心技术2

NLP（自然语言处理）



调试与预览

[历史版本](#)[刷新保存](#)

知微解本，慧解千题 AI

1.如果小明有8块巧克力，他决定给小红一半，小明还剩下多少块巧克力？

$8 \div 2 = 4$ $8 - 4 = 4$

答：他还剩下 $8 - 4 = 4$ 块巧克力

2.一个长方形的长是10厘米，宽是5厘米，它的面积是多少平方厘米？

$10 \times 5 = 50$ 平方厘米

答：它的面积是50平方厘米

3.小华每天读20页书，一个星期后，她一共读了多少页？

$20 \times 7 = 140$ 页。答：她一共读了140页

🔍 未找到相关文件

1. 第一个问题的答案是正确的。小明有8块巧克力，给他小红一半，即8除以2，小明还剩下4块巧克力。

2. 第二个问题的答案也是正确的。长方形的长是10厘米，宽是5厘米，面积是长乘以宽，即10乘以5等于50平方厘米。

3. 第三个问题的答案同样正确。小华每天读20页书，一个星期有7天，所以她一个星期读的页数是20乘以7，等于140页。

📄 📋 ↺ 重新回答



核心技术3

智能体 (Agent)

指能够感知环境并采取行动以实现特定目标的代理体

特征

自主性

适应性

交互能力

应用领域

虚拟助手

自动驾驶

工业制造



讯飞星火
iFLYTEK SPARK



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

技术理论

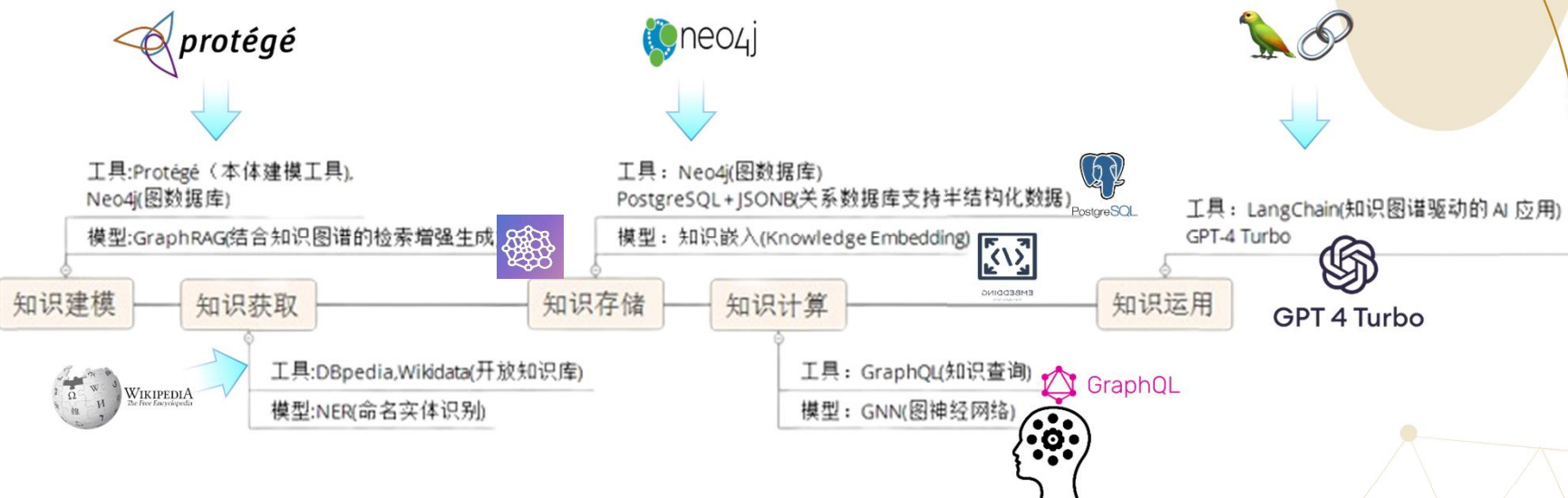
技术原理1

一种通过节点和边表示实体及其关系的语义网络

知识图谱构建

智谱清言：提供多样化的生态和丰富的插件库

知识图谱构建流程



技术原理2

金字塔原理：

被动学习

主动学习



学习金字塔 (The Learning Pyramid) :

学习金字塔由美国国家训练实验室 (National Training Laboratories) 提出，展示了不同学习方式的知识保留率。

费曼学习法 (Feynman Technique) :

费曼学习法由物理学家 理查德·费曼 提出，以学习金字塔为原型，旨在最大化知识留存；这种方法强调 主动输出，有助于更深层次的知识掌握。

费曼学习法

是什么？

教学相长

有什么用？

每次输出大脑会过一遍旧知识

输出时打开了逻辑开关

输出时即可查缺补漏

怎么做

先说服自己

用简洁语言教会他人

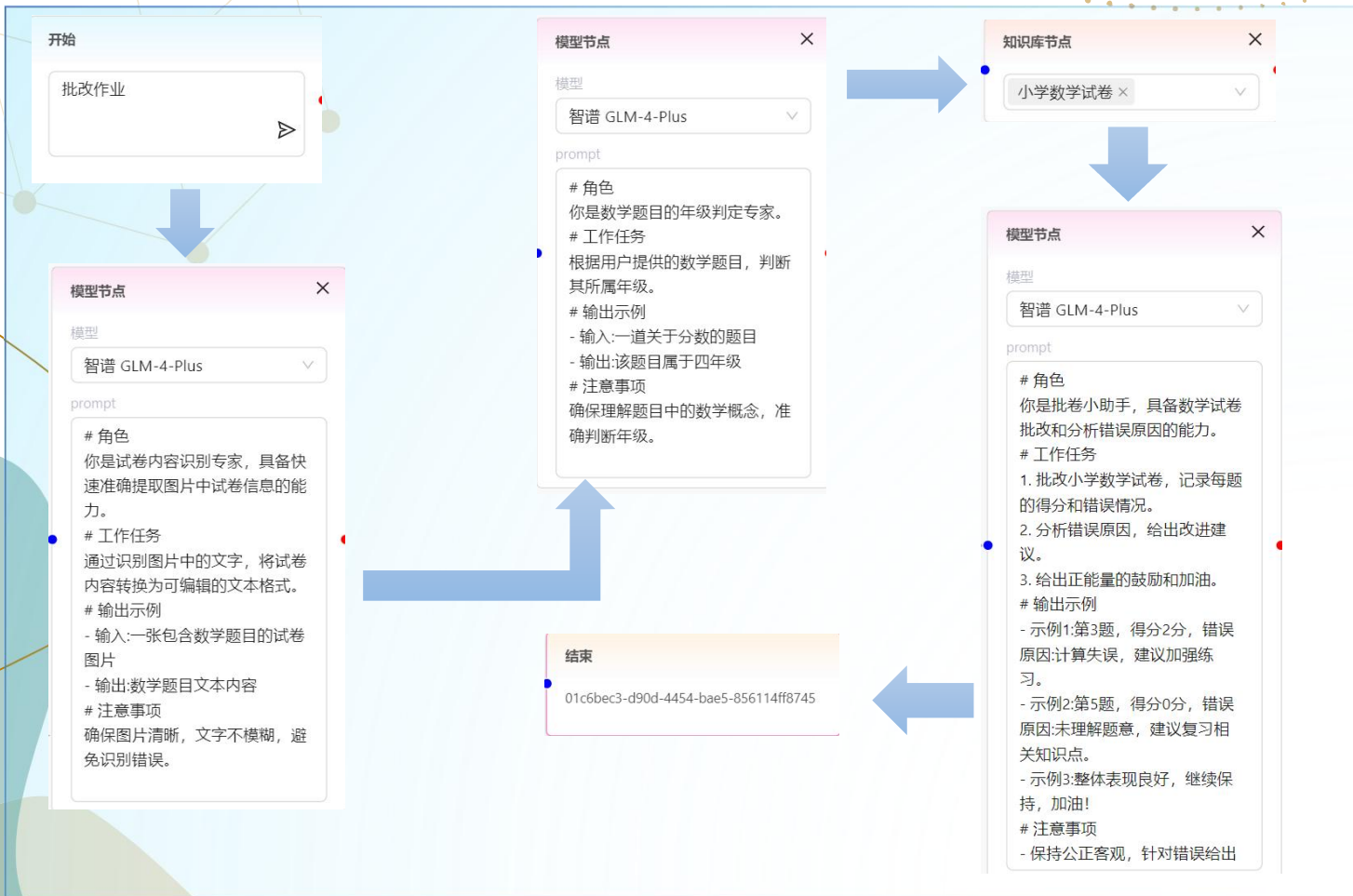
认识盲区查缺补漏



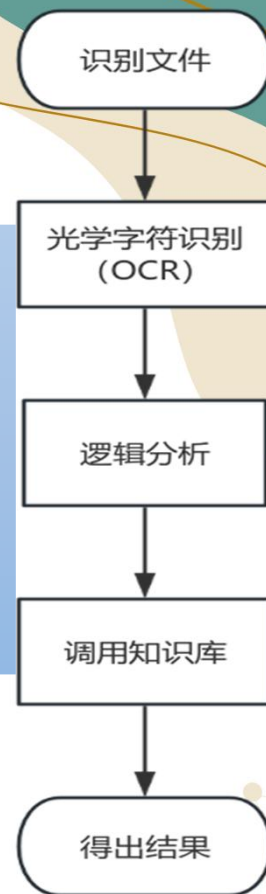
中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

产品展示及优势

智能批改



预处理



智能出题

开始

生成数学试卷

模型节点

模型

智谱 GLM-4-Plus

prompt

角色
小学数学选择题。

工作任务
根据用户需求，生成不同难度的小学数学选择题。

输出示例
- 例题1:小明有3个苹果，小华给了小明2个苹果，请问小明现在有多少个苹果？
A.1 B.2 C.3 D.4
- 例题2:5+7等于几？
A.11 B.23 C.12 D.33

注意事项
确保题目难度与用户要求相符，选项设置合理，避免歧义。

选择题

+

模型节点

模型

智谱 GLM-4-Plus

prompt

角色
你是小学数学填空题的出题助手。

工作任务
根据用户指定的数学知识点，生成相应的填空题。

输出示例
- 示例1:若 $a+b=10$ ，且 $a=3$ ，求 b 的值。
- 示例2:一个长方形的长是10厘米，宽是5厘米，求它的面积。
- 示例3:小华有5个苹果，小明比小华多3个苹果，求小明有多少个苹果。

注意事项
确保题目难度与用户指定的年级相匹配，避免超出学生能力范围。

填空题

模型节点

模型

智谱 GLM-4-Plus

prompt

角色
你是小学数学题目的智能生成器。

工作任务
根据用户需求，生成不同难度的小学数学解答题。

输出示例
- 示例1:小明有3个苹果，小华给了小明2个苹果，请问小明现在有多少个苹果？
- 示例2:一个长方形的长是8厘米，宽是4厘米，求这个长方形的面积。
- 示例3:小红的铅笔比小刚多5支，如果小刚有8支铅笔，小红有多少支铅笔？

注意事项
确保题目难度符合小学阶段，并注意题目的准确性和逻辑性。

应用题

知识库节点

小学一年级试卷

知识库节点

小学二年级试卷

知识库节点

小学三年级试卷

知识库节点

小学四年级试卷

知识库节点

小学五年级试卷

知识库节点

小学六年级试卷

结束

7ddcf4bb-4c77-47ae-af9a-29044449a443
f75b36f8-bc45-459f-a866-6cfc524df91b
711284d6-2bf2-403e-ae6-d28862bf5305
649499c0-966b-4650-9ace-e11814d03291
91bb81fc-4a32-49df-b438-b8232ca3d689
64c97ec6-66e2-42f7-a177-0358e560dd05

插件展示：



关键字搜题

根据关键字搜索指定地区（如北京，全国，海淀）

1个工具



GitHub Repos / Users API

Github 上一些仓库管理、关注信息的 API 集合

8个工具

智能出题展示

根据您的要求，我为您生成了一份三年级乘法测试卷，包含两道选择题，两道填空题和一道解答题。请查看以下内容：

选择题：

1. 下列哪个数是3的倍数？

- A. 12
- B. 14
- C. 17
- D. 19

2. 8乘以7等于多少？

- A. 54
- B. 56
- C. 58
- D. 60

填空题：

1. 7乘以8等于_____。

2. 如果一个数乘以5等于20，那么这个数是_____。

解答题：

小明有12个苹果，他要把这些苹果平均分给他的4个朋友，每个朋友能得到多少个苹果？

请根据这份测试卷进行练习，如果您需要更多帮助，请随时告诉我。

产品优势

移动端可直接拍照上传，减少操作难度

12:47

智谱清言

知微解本，慧解千题
来自：用户_vcCRIB

你的身份是*
学生 老师

你的年级是*
请选择

你的作业/讲义
上传文件

今日目标是*
请输入

需要再次批改新的作业请新建对话框

重置 发送

输入你的问题或需求



12:47

清言可以解析、总结、回答多个文件
支持PDF、文档、表格、图片等格式，最多上传10个文件，每个文件不超过20M

从微信聊天记录选择文件

从相册选择图片

拍照

×



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

技术痛点及解决想法

技术痛点



知微解本，慧解千题 AI

1. 加法题: $23 + 17 = ?$
2. 减法题: $56 - 28 = ?$
3. 乘法题: $7 \times 8 = ?$
4. 长度比较: 如果一根绳子长2米, 另一根长150厘米, 哪根绳子更长?
5. 时钟阅读: 如果时钟显示3点15分, 那么时针和分针之间的角度是多少?

🔍 未找到相关文件

根据您提供的图片描述, 我们可以看到这是一份数学作业, 包含了几道不同类型的题目。下面是对这些题目的解答:

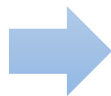
1. 加法题: $23 + 17 = 40$
2. 减法题: $56 - 28 = 28$
3. 乘法题: $7 \times 8 = 56$
4. 长度比较: 2米等于200厘米, 所以2米的绳子更长。
5. 时钟阅读: 3点15分时, 时针指向3, 分针指向3。时针和分针之间的角度是90度。

这些答案是基于标准的数学计算和时钟知识得出的。如果您有其他问题或需要进一步的解释, 请随时告诉我。

🖨️ 📄 ➦ 分享 🔄 重新回答



问题



1. 加法题: $23 + 17 = ?$

2. 减法题: $56 - 28 = ?$

3. 乘法题: $7 \times 8 = ?$

4. 长度比较: 如果一根绳子长2米, 另一根长150厘米, 哪根绳子更长?

5. 时钟阅读: 如果时钟显示3点15分, 那么时针和分针之间的角度是多少?

解决想法

用户 vcCRIB

批改作业

1. 加法题: $23 + 17 = ?$
2. 减法题: $56 - 28 = ?$
3. 乘法题: $7 \times 8 = ?$
4. 长度比较: 如果一根绳子长2米, 另一根长150厘米, 哪根绳子更长?
5. 时钟阅读: 如果时钟显示3点15分, 那么时针和分针之间的角度是多少?



知微解本, 慧解干题 AI

1. 加法题: $23 + 17 = ?$
2. 减法题: $56 - 28 = ?$
3. 乘法题: $7 \times 8 = ?$
4. 长度比较: 如果一根绳子长2米, 另一根长150厘米, 哪根绳子更长?
5. 时钟阅读: 如果时钟显示3点15分, 那么时针和分针之间的角度是多少?

🔍 未找到相关文件

很抱歉, 由于我无法访问外部链接或特定的图片内容, 我无法直接批改你的作业。但是, 我可以帮助你解答这些数学问题。请将你的答案告诉我, 我会根据你的答案提供反馈和解释。

“prompt” (提示词) 精确化



与AI (如ChatGPT、Midjourney等) 交互时, 使用更加明确、具体、具指向性的提示词或指令, 以获得更准确、高质量的输出结果。



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

技术创新点

技术创新

AI伴学优势：

- 1.个性化教学
- 2.提高学习效率
- 3.降低教育成本



以下是一些高校试点ai伴学的实例：

高校名称	应用实例	主要功能	应用效果
清华大学	智能教学助手	自动批改作业、回答学生问题、提供学习建议	提高教学效率和质量
清华大学	智能教学平台	智能化教学设计、实施和评估	科学教学管理和决策
北京大学	智能教学系统	智能化教学设计、实施和评估	科学教学管理和决策
北京大学	智能教学助手	自动批改作业、回答学生问题、提供学习建议	提高教学效率和质量
浙江大学	智能教学平台	智能化教学设计、实施和评估	科学教学管理和决策
浙江大学	智能教学助手	自动批改作业、回答学生问题、提供学习建议	提高教学效率和质量
上海交通大学	智能教学系统	智能化教学设计、实施和评估	科学教学管理和决策
上海交通大学	智能教学助手	自动批改作业、回答学生问题、提供学习建议	提高教学效率和质量
武汉大学	智能教学平台	智能化教学设计、实施和评估	科学教学管理和决策
武汉大学	智能教学助手	自动批改作业、回答学生问题、提供学习建议	提高教学效率和质量



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

未来展望

未来展望

智能化个性化教育平台开发

01

结合AI技术，开发智能化教育平台，提供全方位学习支持，如智能推荐与学习进度跟踪。

02

智能教育平台通过数据分析优化教学内容，提升教学效果与学习体验。



中国大学生计算机设计大赛 AI通识教育实验创新微课赛道——AI 助教实验创新方向

谢 谢 大 家

团队成员：尹淇越，孙景阳，曹磊，彭云杰，任俊濠

汇报人：孙景阳

指导老师：蒋巍，胡智喜